

7.7.1 RIS (Radiological Information System)

Un PACS è tipicamente integrato con il **RIS** (Radiological Information System), il Sistema Informativo Radiologico.

7.7.1.1 Funzione

Il RIS richiede e fornisce **informazioni** relative ai pazienti che accedono a prestazioni di un Servizio di Radiologia avanzato.

7.7.2 Fasi del Workflow RIS

7.7.2.1 Prenotazione dell'Esame

Vengono registrati nel sistema:

- Dati del paziente
- Tipo di esame
- Sede e momento di effettuazione

Aspetto	Requisito
Chi prenota	Paziente diretto o CUP
Dati paziente	Inserimento esatto
Tipo esame	Identificazione attenta della prescrizione
Centro	Individuazione appropriata per il tipo di esame

7.7.2.2 Accettazione

Scenario	Azione
Con prenotazione	Conferma elettronica → "paziente accettato"
Senza prenotazione	Inserimento dati come per prenotazione

□ **Info:** Codice Univoco

Durante l'accettazione il RIS assegna un **codice univoco** all'esame per gestione pagamenti, rendicontazione, etc.

7.7.2.3 Agende di Diagnostica (Worklist)

L'esame viene inserito nella **worklist** della macchina di acquisizione secondo lo standard DICOM.

La worklist include:

- Nome paziente
 - Data esame
 - Identificativo esame
 - Altre informazioni
-

7.7.2.4 Esecuzione dell'Esame

La macchina di acquisizione:

1. Carica automaticamente la **worklist del giorno** (protocollo DICOM)
2. I dati vengono automaticamente caricati → evita errori di inserimento
3. I dati vengono salvati nell'**header delle immagini DICOM**

□ **Suggerimento:** Tracciabilità

Ad ogni immagine viene associato l'identificativo dell'esame come assegnato dal RIS.

7.7.2.5 Refertazione

La compilazione del referto avviene attraverso visualizzazione delle immagini su workstation integrata nel PACS.

7.7.2.5.1 Interfaccia

- Monitor bassa risoluzione per visualizzazione/compilazione referto
- Accesso al RIS tipicamente via **interfaccia web** (browser)
- Sistemi di **riconoscimento vocale** per dettare il referto

7.7.2.5.2 Vantaggi del Referto Digitale

Vantaggio	Descrizione
Accesso a precedenti	Radiologo accede via RIS a risultati di altri esami
Accesso immagini	Per precedenti radiologici, accesso via PACS
Refertazione strutturata	Contenuto codificato come record di database, maggiore coerenza tra radiologi

Vantaggio	Descrizione
Referti multimediali	Incorporazione di immagini significative o risultati elaborazione

7.7.2.6 Firma

Il radiologo valida il referto apponendo:

- **Firma autografa** su documento stampato (da archiviare), oppure
- **Firma digitale**

7.7.2.6.1 Firma Digitale

Aspetto	Descrizione
Strumento	Card con microchip + codice di attivazione
Vantaggi	Evita stampa e conservazione cartacea a fini giuridici
Marcatatura temporale	Identifica momento della firma, contestualizza validità

□ **Info:** Integrazione

In un sistema completo, il RIS spedisce il testo del referto al PACS come file DICOM associato al paziente.

Il referto, essendo parte della **cartella clinica**, va conservato per **tempo illimitato**.

7.7.2.7 Consegna del Referto

7.7.2.7.1 Paziente Ambulatoriale

Metodo	Descrizione
Tradizionale	Stampa referto + copia immagini su DVD
Digitale	Accesso via internet con autenticazione digitale

□ **Esempio:** Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione Toscana implementa questo servizio attraverso il fascicolo sanitario elettronico con autenticazione via carta sanitaria elettronica.

7.7.2.7.2 Paziente Ricoverato

Trasmissione del referto all'unità richiedente per **via elettronica** nel sistema RIS.

7.7.3 Funzionalità Aggiuntive RIS

Funzione	Descrizione
Statistiche	Estrazione statistiche per controllo qualità
Rendicontazione	Gestione costi associati alla diagnostica

7.7.4 Dematerializzazione

□ **Citazione:** Definizione

“La dematerializzazione dei documenti è il processo mediante il quale gli atti transazionali tra due o più soggetti e, in generale, quelli riguardanti la formazione di documenti rilevanti sotto il profilo giuridico, si realizzano senza altro supporto che quello informatico e/o telematico per l'acquisizione degli elementi costitutivi, l'elaborazione, l'archiviazione, il trasporto e la conservazione, con pieno valore tra le parti e verso i terzi” (Wikipedia)

Le immagini digitali e il referto digitale ricadono nel caso giuridico della dematerializzazione.

7.7.4.1 Requisiti Normativi

Requisito	Descrizione
Documento unico	Immagini + referto firmato digitalmente
Valore clinico	Assegnato dalla firma digitale
Conservazione sostitutiva	Processo previsto per legge

7.7.4.2 Conservazione Sostitutiva

Dà alla documentazione digitale (o analogica digitalizzata secondo legge) la **sicurezza della sua originalità**.

Aspetto	Descrizione
Responsabile	“Responsabile della conservazione sostitutiva”
Compiti	Definiti per legge
Esecuzione	Tipicamente consulenti esterni o ditte specializzate

7.7.5 Schema Riassuntivo Workflow

